Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана»
Национальный исследовательский университет техники и технологий
(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Факультет ***«Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)***
Кафедра ***«Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)***

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №1
по курсу «Электроника»
на тему:
«Исследование полупроводникового диода»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б
Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9
Шеин А.П.

Москва, 2024

СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ, АББРЕВИАТУРЫ

ВАХ — вольтамперная характеристика;

МС — программная среда Micro-Cap версии 12.

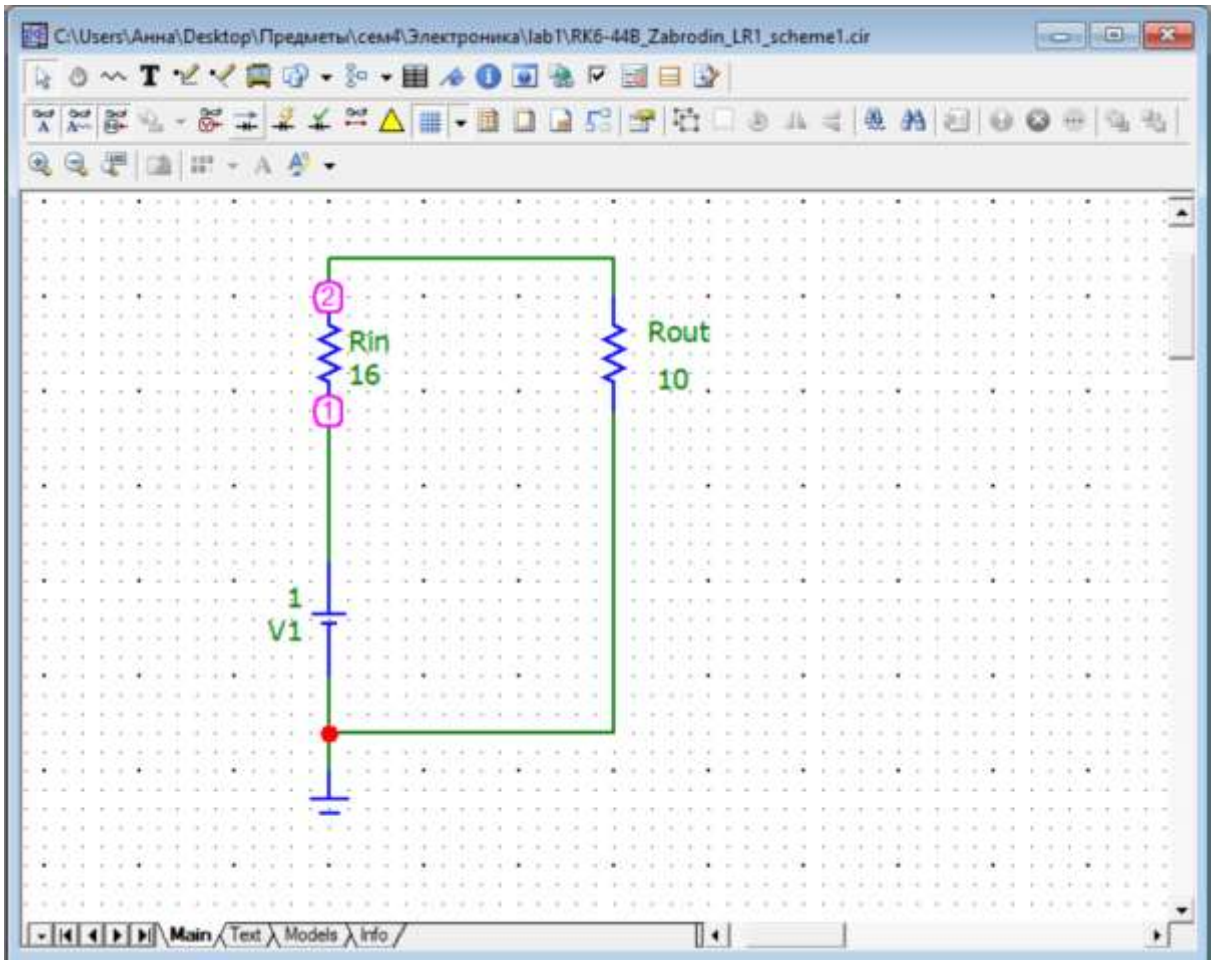
ЭКСПЕРИМЕНТ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Цель работы:

Изучение основ программирования в системе Microcap и освоение приёмов работы с системой Microcap

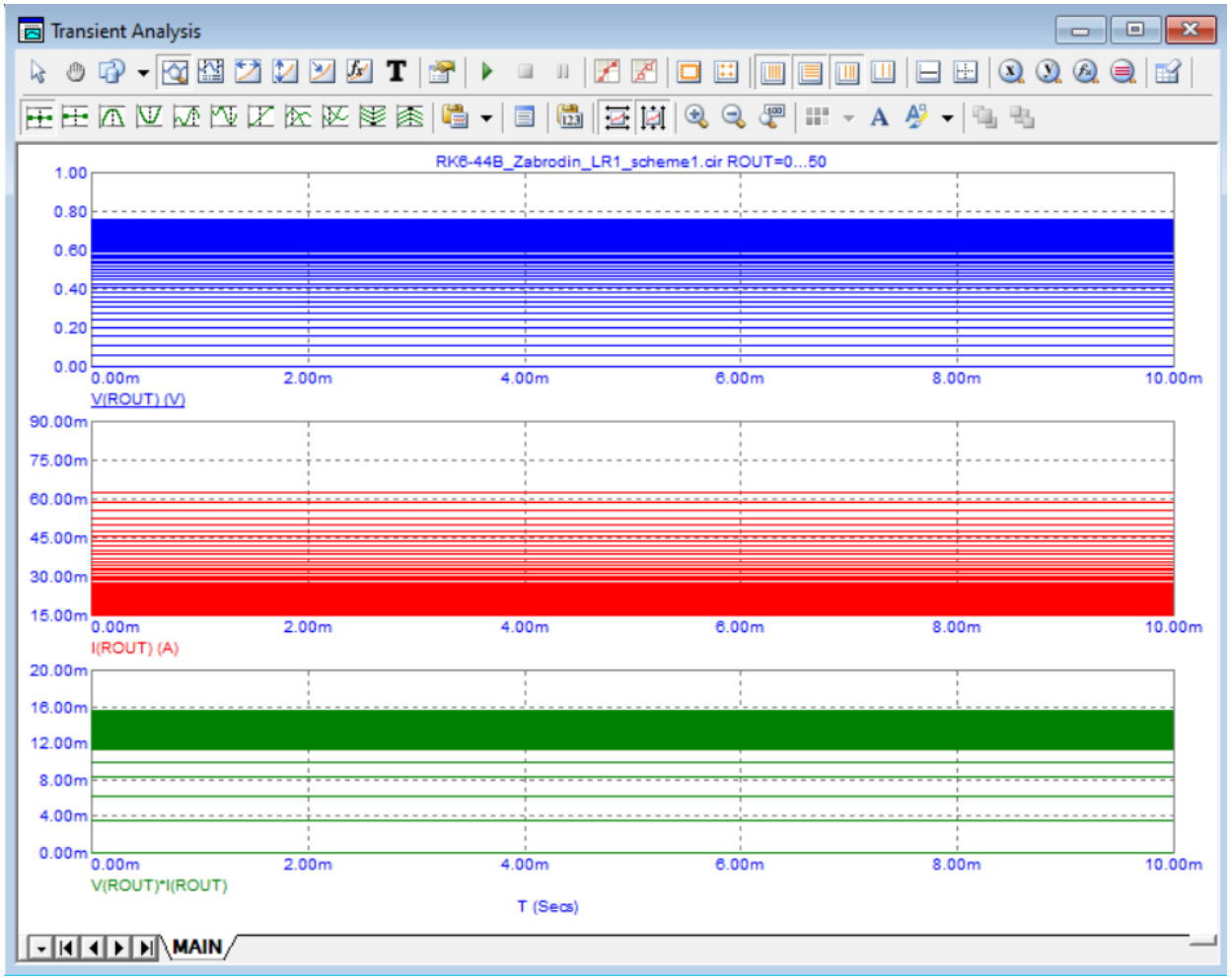
Задание и отчет:

1. Открыть программу, собрать схему согласно рисунку.
2. Изменить имя резистора R1 на Rin , а R2 на Rout, значение сопротивления Rin изменить на (номер_варианта)+10.



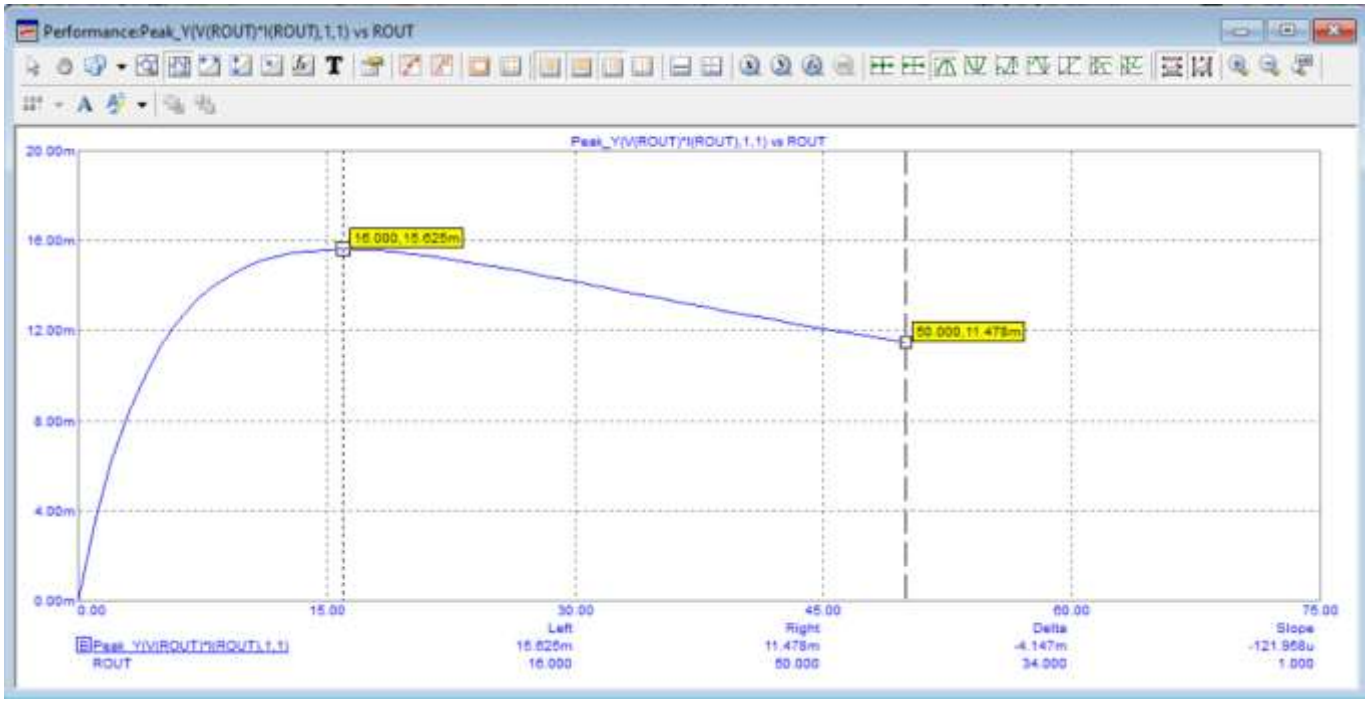
Схема

3. Провести временной анализ значений тока в цепи, напряжения и мощности для резистора Rout.
4. Используя полученный временной анализ, провести многовариантный анализ, изменяя значение сопротивления Rout от 0 до 50 Ом с шагом 1 Ом.



5. Используя результаты многовариантного анализа построить графики зависимости мощности, выделяемой на резисторе Rout от значения сопротивления.
6. Используя график зависимости мощности на Rout от его значения, определить сопротивление, при котором значение мощности максимально.

Вывод: Мощность максимальна при сопротивлении 16 Ом



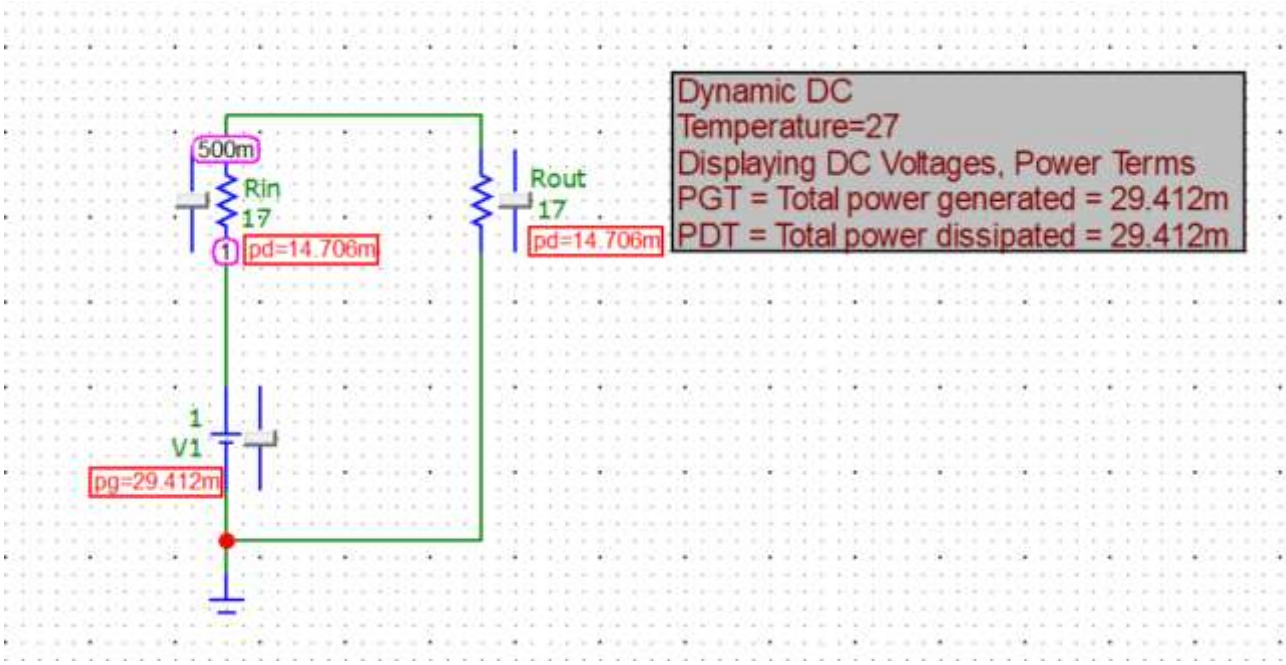
ЭКСПЕРИМЕНТ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ,ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА DYNAMIC DC

Цель работы:

Освоить проведения анализа схемы с использованием Dynamic DC построение схемы с двумя параллельными ветвями и влияние параметров схемы на вольт-амперные характеристики.

Задание и отчет:

1. Открыть программу, собрать схему согласно рисунку, изменить значение сопротивления Rin на (номер_варианта)+11.
2. Запустить динамический анализ по постоянному току с отображением мощности.
3. Настроить и отобразить слайдер, регулирующий значение Rout от 0 до 50 Ом с шагом 1 %.
4. Изменяя ползунком значение Rout, определить, какое его значение соответствует максимальному значению мощности.



Схема

Вывод: Мощность максимальна при сопротивлении 17 Ом

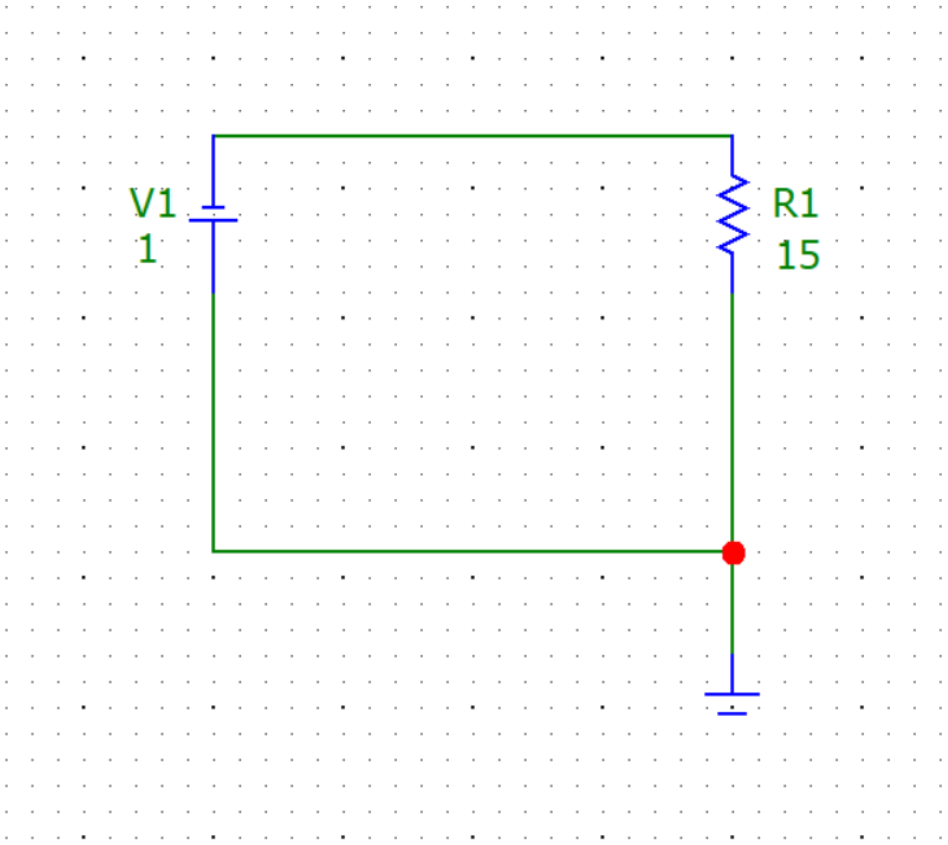
ЭКСПЕРИМЕНТ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИИ УПРАВЛЯЕМЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Цель работы:

Изучение построения схемы с зависимыми источниками тока, управляемыми напряжением. Освоить построение схемы, получения данных в анализе по постоянному току и подготовку к передаче данных в текстовый файл.

Задание и отчет:

1. Открыть программу, собрать схему согласно рисунку.
2. Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для резистора R1. Диапазон изменений V(1) = [0; 2] В с шагом 0.01 В.
3. Настроить цифровой вывод моделирования на формат отображения без заголовков - только числовые данные.
4. Сформировать числовой вывод и проверить корректность значений.
5. Запустив скрипт ./lab-1-exp-3.py построить график ВАХ средствами python, на графике изменить заголовок, чтобы он соответствовал Вашей фамилии.



Схема

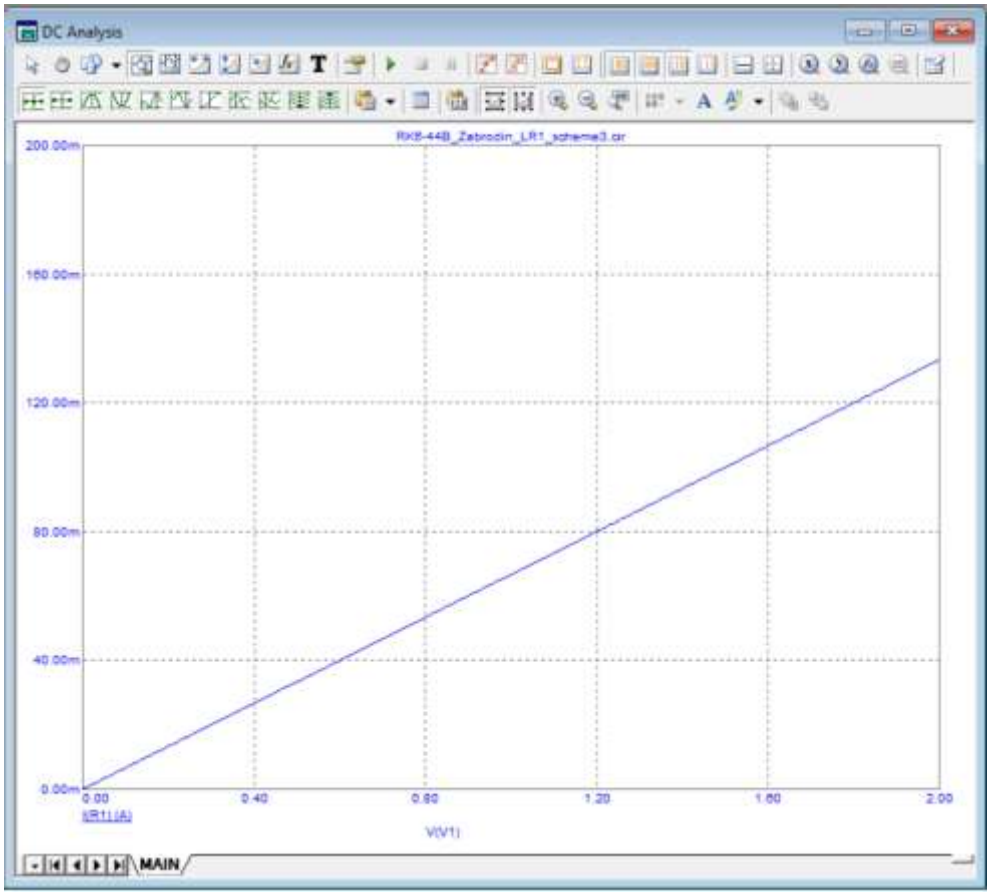


График ВАХ Micrcocap

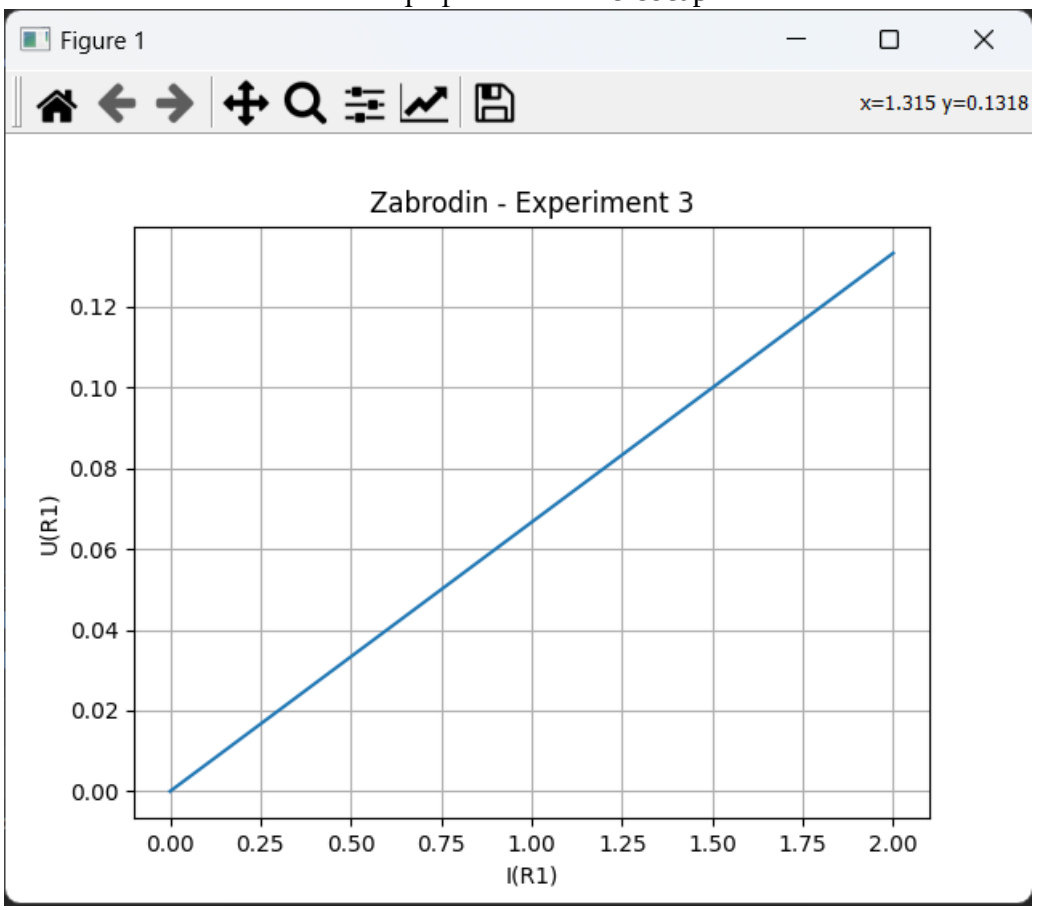


График ВАХ PyCharm

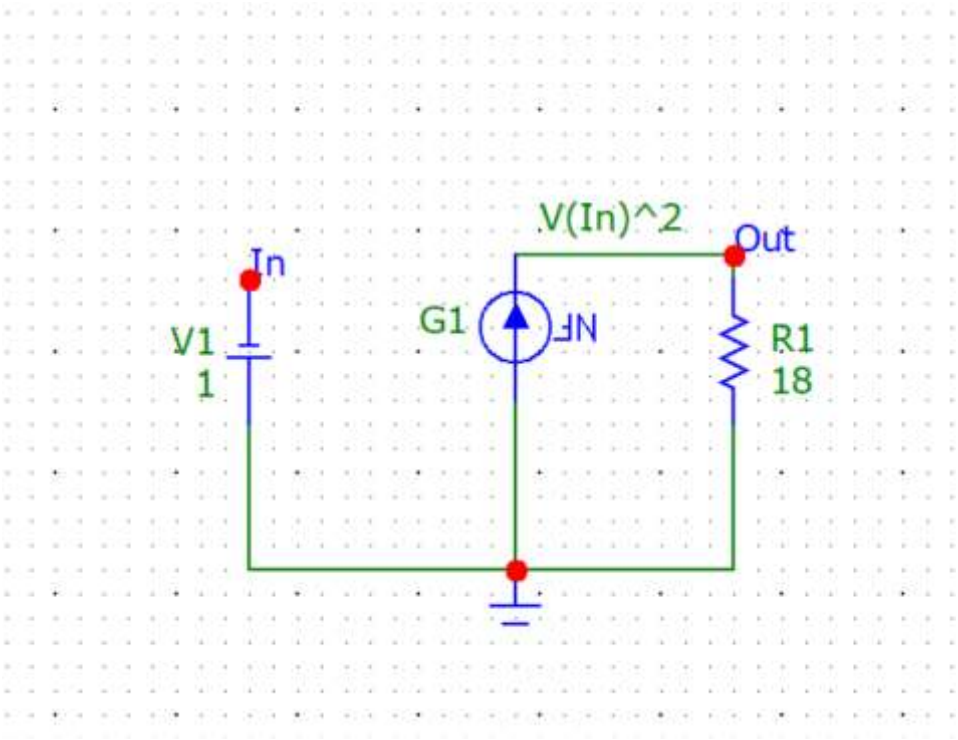
ЭКСПЕРИМЕНТ 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИИ УПРАВЛЯЕМЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Цель работы:

Изучение построения схемы с зависимыми источниками тока, управляемыми напряжением. Освоить построение схемы, получения данных в анализе по постоянному току и подготовку к передаче данных в текстовый файл.

Задание и отчет:

1. Открыть программу, собрать схему согласно рисунку.
2. Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для резистора R1. Диапазон изменений V(1) = [0; 2] В с шагом 0.01 В.
3. Настроить цифровой вывод моделирования на формат отображения без заголовков - только числовые данные.
4. Сформировать числовой вывод и проверить корректность значений.
5. Запустив скрипт ./lab-1-exp-4.py построить график ВАХ средствами python, на графике изменить заголовок, чтобы он соответствовал Вашей фамилии.



Схема

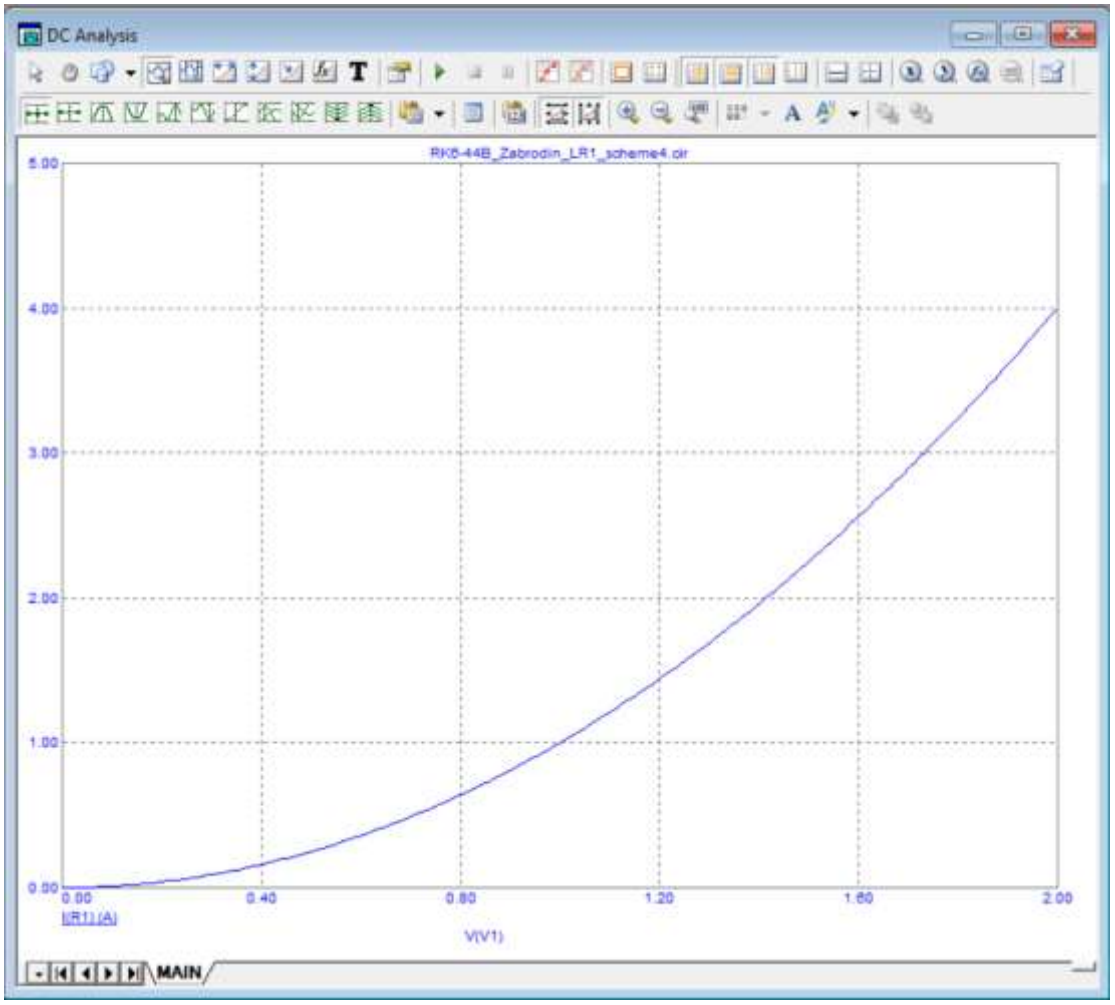


График ВАХ Microcap

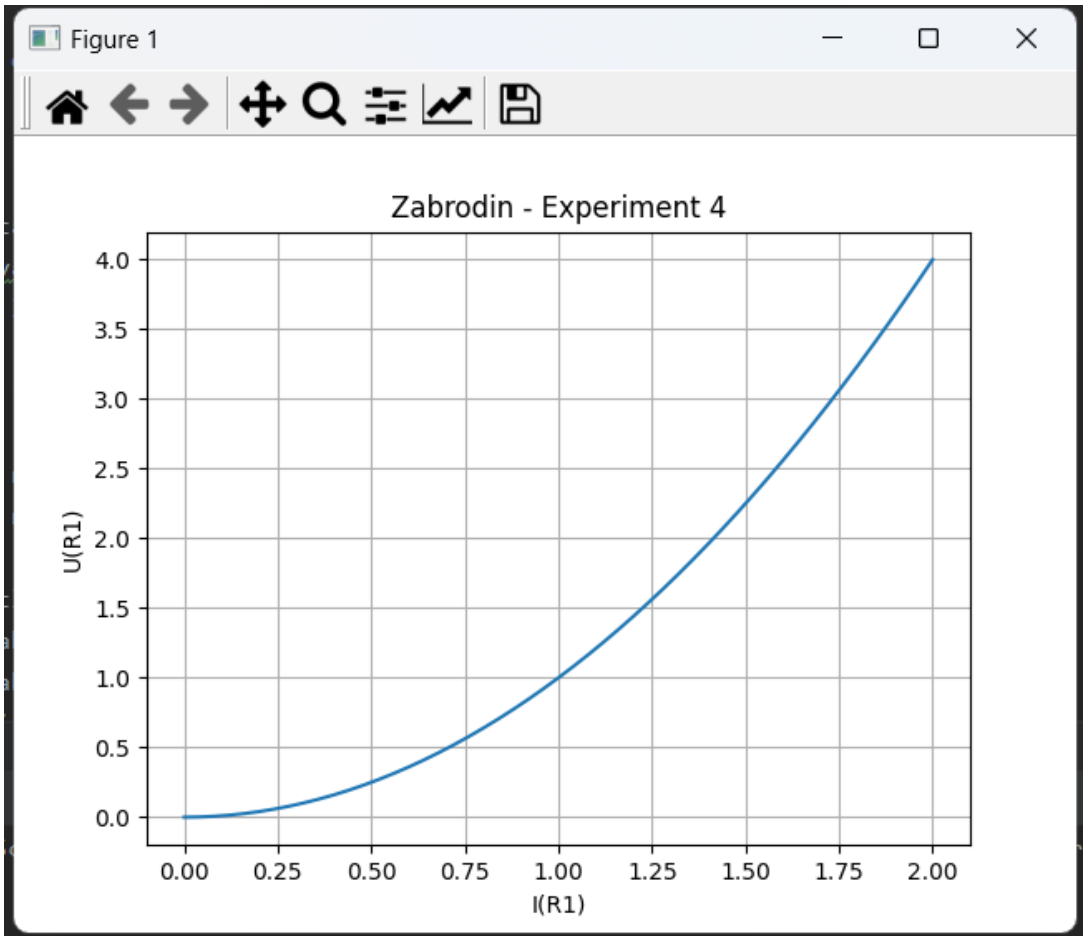


График ВАХ PyCharm

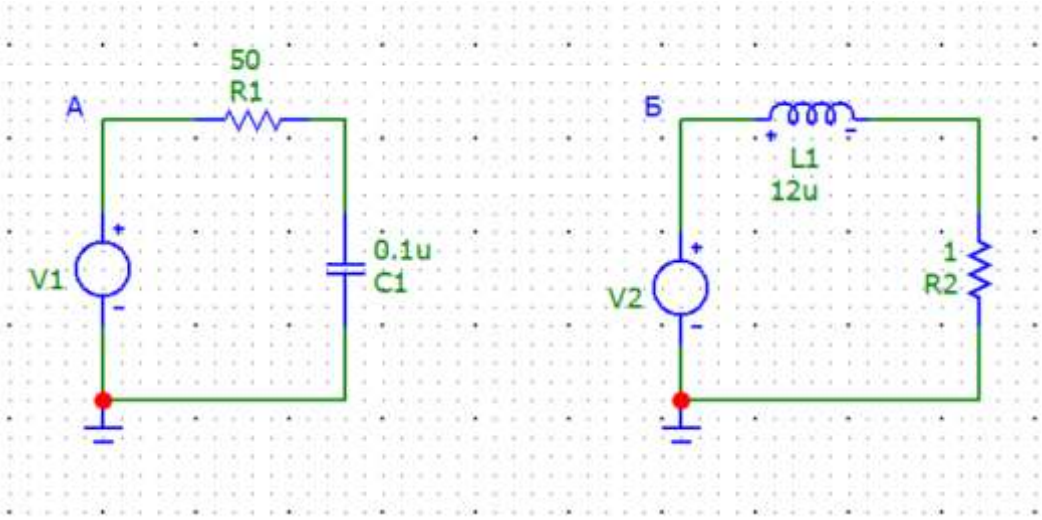
ЭКСПЕРИМЕНТ 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С СИНУСОИДАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЯ

Цель работы:

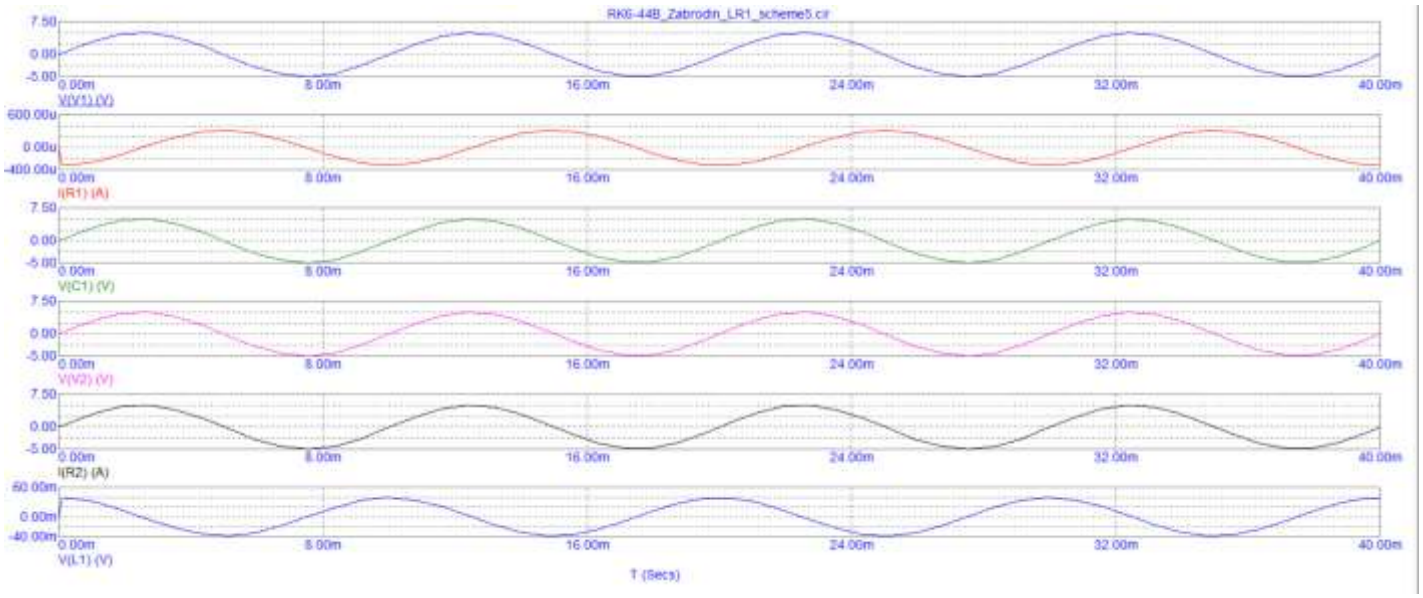
Изучение построения схемы с последовательно включёнными пассивными элементами и влияние параметров схем угол сдвига фаз между током и напряжением. Освоить построение схемы с последовательно включёнными пассивными элементами и влияние параметров схем угол сдвига фаз между током и напряжением.

Задание и отчет:

1. Открыть программу, собрать схему согласно рисунку, источник напряжения настроить на синусоидальный сигнал амплитудой 5 В, частотой 100 Гц.
2. Провести временной анализ значений напряжения на источнике (V1), тока на R1, напряжения на C1, а также анализ напряжения на источнике (V2), тока на R2, напряжения на L1. Конечное время анализа установить 40 миллисекунд.
3. Используя теоретический материал лекций и учебников и методических материалов, а также полученные графики, определите фазовые сдвиги между (1) током и напряжением на C1 и (2) током и напряжением на L1.



Схема



Графики

Вывод: Сдвиг между током и напряжением на C1 равен -pi/2, как и сдвиг между током и напряжением на L1.

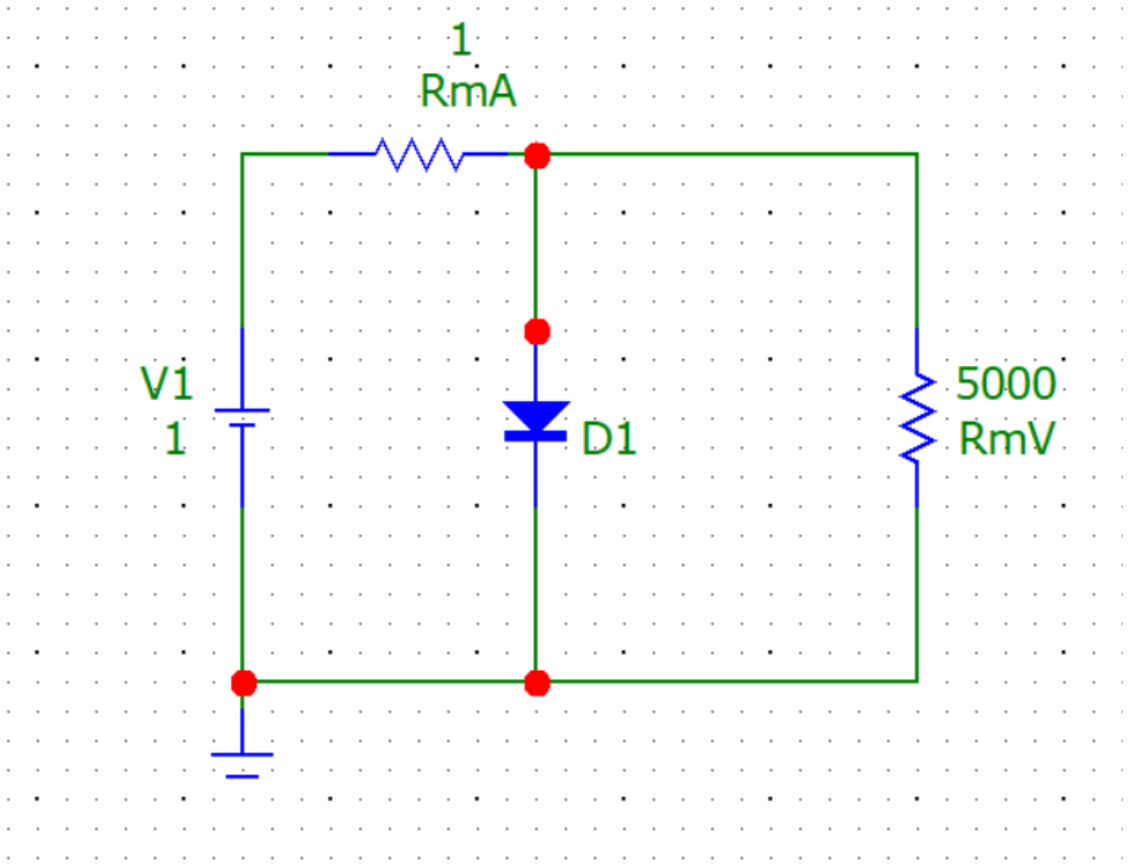
ЭКСПЕРИМЕНТ 6 ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С НЕЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОВ И ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТА РЕШЕНИЯ В ФАЙЛ

Цель работы:

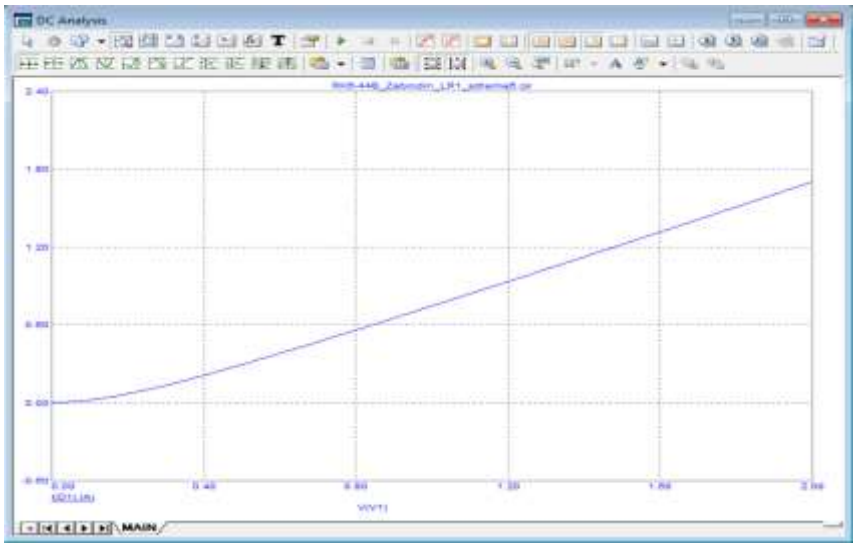
Изучение основ программирования в системе Microcap и освоение приёмов работы с системой Microcap.

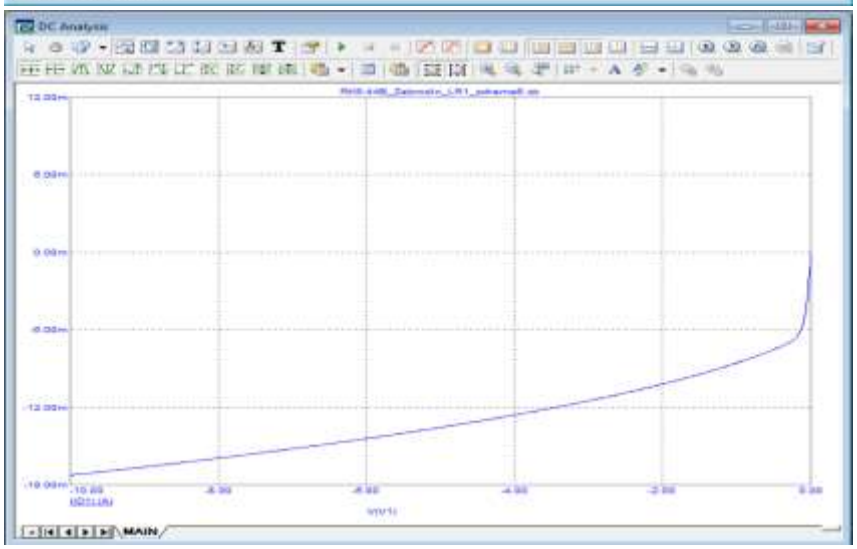
Задание и отчет:

1. Открыть программу, добавить диод своего варианта на схему, скопировав описание модели из файла в закладку Text. Собрать остальную часть схемы согласно рисунку.
2. Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для диода D1, как зависимость между I(D1) от V(1). Диапазон изменений V(1) = [0; 2] В с шагом 0.01 В.
3. Настроить цифровой вывод моделирования на формат отображения без заголовков - только числовые данные и сформировать числовой вывод, сохранить эти данные в отдельном .txt файле.
4. В проведенном анализе изменить диапазон изменения напряжения V(1) на [-10; 0], таким образом построив ВАХ диода при подаче на него отрицательного напряжения (обратную ветвь ВАХ).
5. Сформировать числовой вывод, сохранить эти данные в txt файле, созданном в шаге 2.
6. Написать скрипт для построения ВАХ диода (ориентируясь на код скриптов для 3 и 4 эксперимента). В качестве числовых данных для графика взять текстовый файл, составленный в пунктах 2 и 5 данного эксперимента. Получить ВАХ диода в диапазоне [-10; 2] В, на графиках подписать свою фамилию и номер эксперимента.

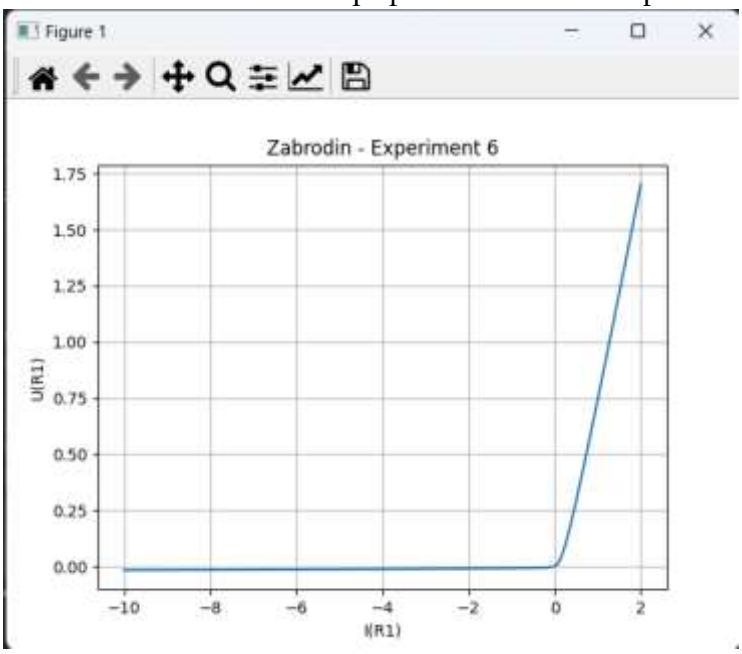


Схема





Графики ВАХ Microcap



Графики ВАХ PyCharm

ЭКСПЕРИМЕНТ 7. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА АС

Цель работы:

Освоить проведения анализа схемы с анализа частотных характеристик схемы параллельного колебательного контура.

Задание и отчет:

1. Открыть программу, собрать схему согласно рисунку, значения индуктивности задать L1=(номер_варианта)*1e-4, C1=(номер_варианта)*1e-11, источник питания - любой источник гармонического сигнала (синусоидального напряжения). Обозначить точки IN и OUT на схеме.
2. Определить период и резонансную частоту колебаний контура, используя формулу Томпсона. Можно использовать любой калькулятор. Обозначим эту частоту, как Fкол.
3. Провести анализ по переменному току, построить зависимость напряжения в точке OUT (V(OUT)) от частоты сигнала источника (F). При этом задать: 1) линейный шаг изменения частоты; 2) пределы изменения частоты = [Fкол*0,8; Fкол*1,2].
4. Используя полученный анализ по переменному току, провести многовариантный анализ, изменяя значение емкости конденсатора C1 от (номер_варианта) пФ до (номер_варианта)*10 пФ с шагом 2 пФ. Настроить масштаб по оси абсцисс (F) таким образом, чтобы все экстремумы всех графиков были в зоне отображения.
5. Используя результаты многовариантного анализа построить график зависимости резонансной частоты от значения емкости конденсатора в резонансном контуре.
6. Используя полученный в пункте 3 анализ, провести многовариантный анализ, изменяя значение индуктивности катушки L1 от (номер_варианта)*0,1 мГн до (номер_варианта) мГн с шагом 0,2 мГн. Настроить масштаб по оси абсцисс (F) таким образом, чтобы все экстремумы всех графиков были в зоне отображения.
7. Используя результаты многовариантного анализа построить график зависимости резонансной частоты от значения индуктивности катушки в резонансном контуре.
8. Используя полученный в пункте 3 анализ, провести многовариантный анализ, изменяя значение сопротивления потерь R3 от (номер_варианта)*0,01 Ом до (номер_варианта) Ом с шагом 0,05 Ом.
9. Используя результаты многовариантного анализа построить график зависимости амплитуды сигнала при резонансе от значения сопротивления потерь в резонансном контуре.

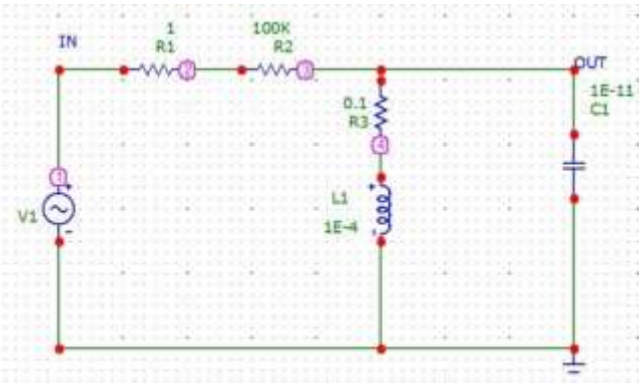
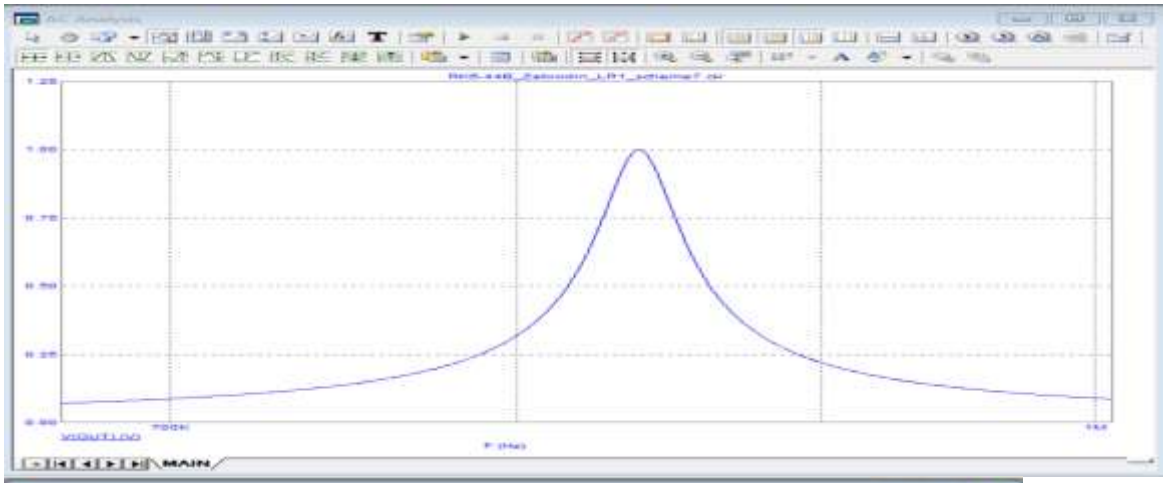
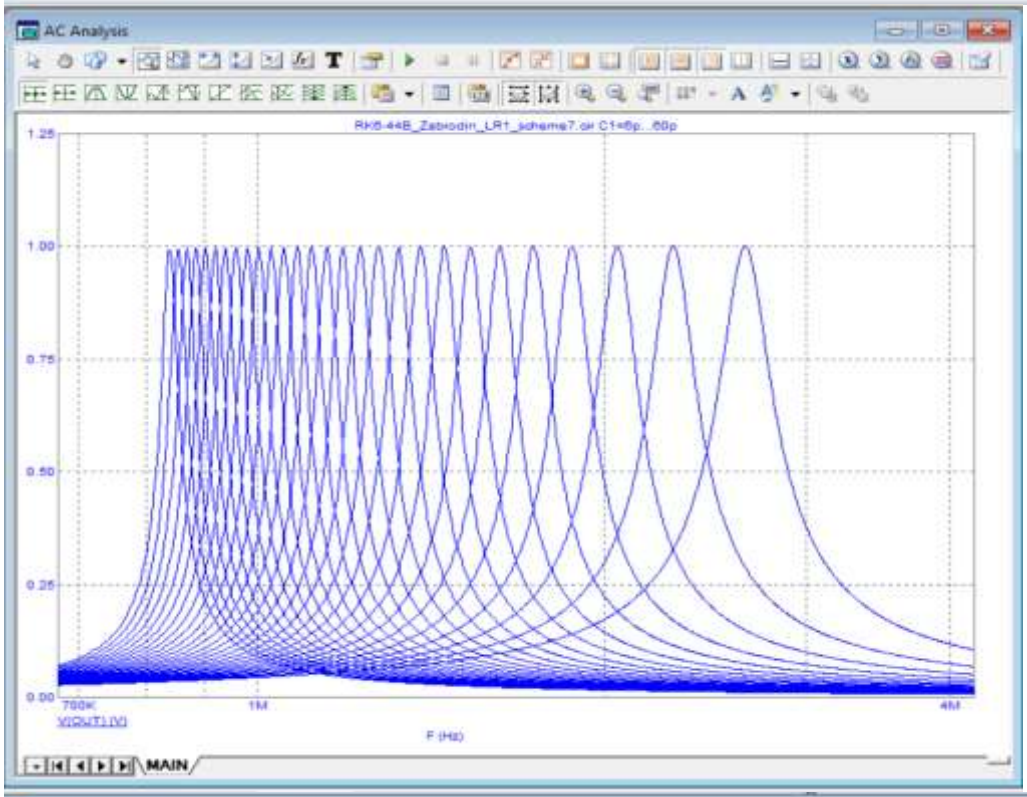


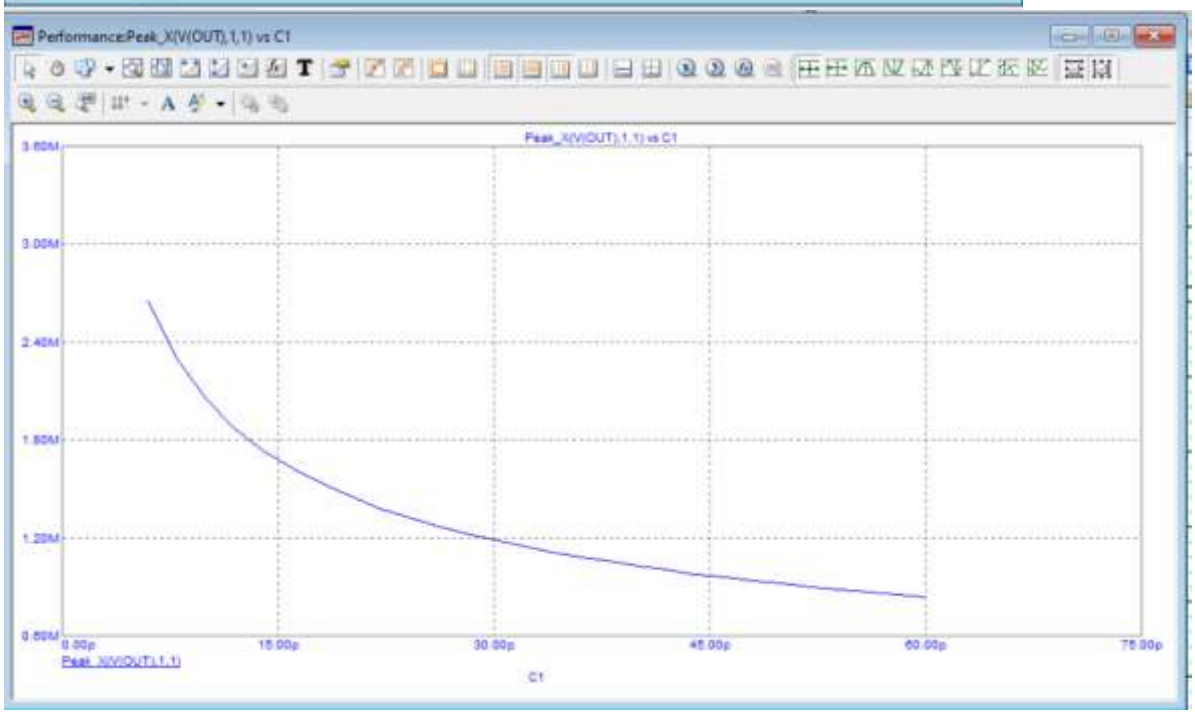
Схема эксперимента

T= 1.19e-006

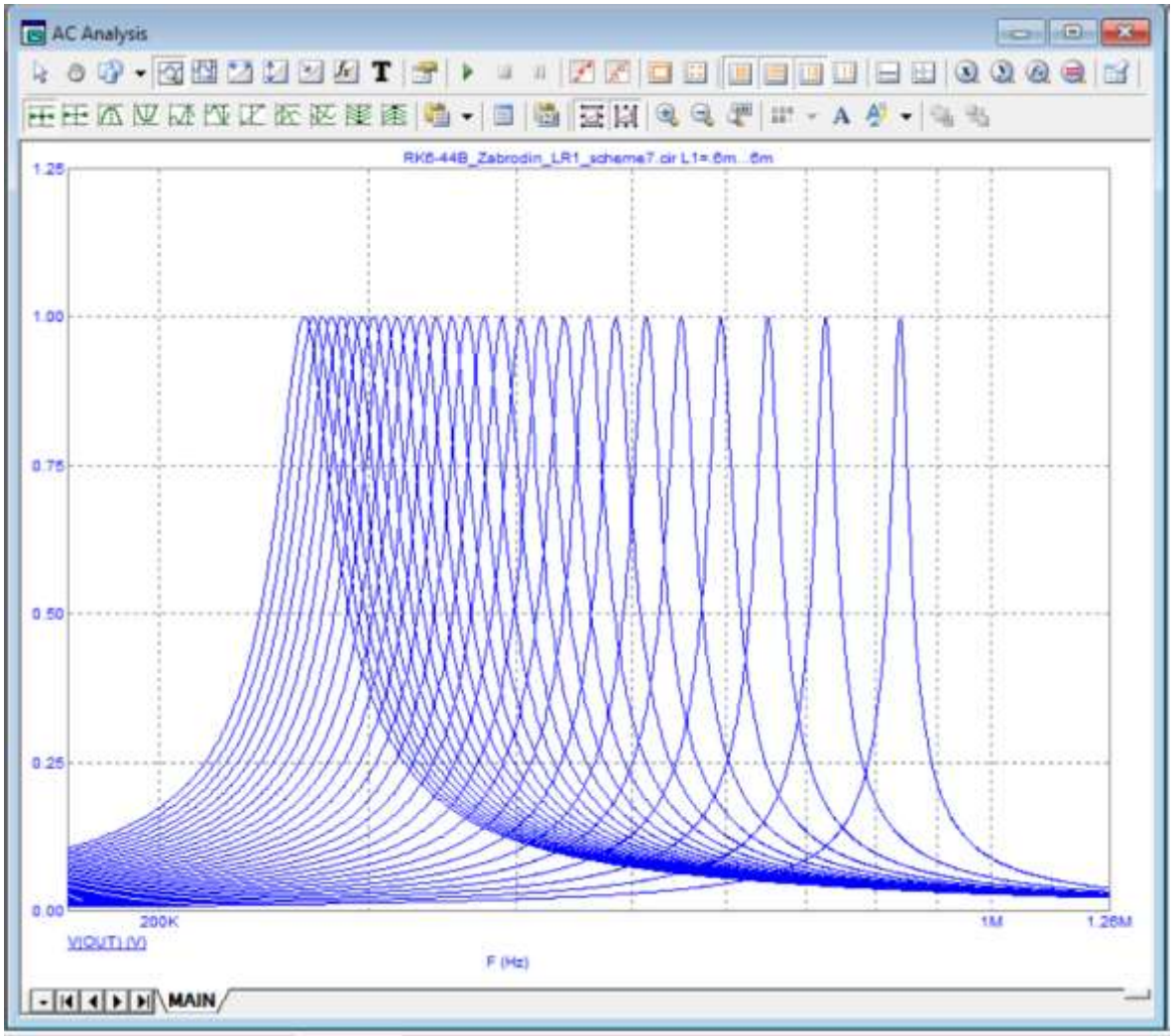
Fкол= 8.39e+005

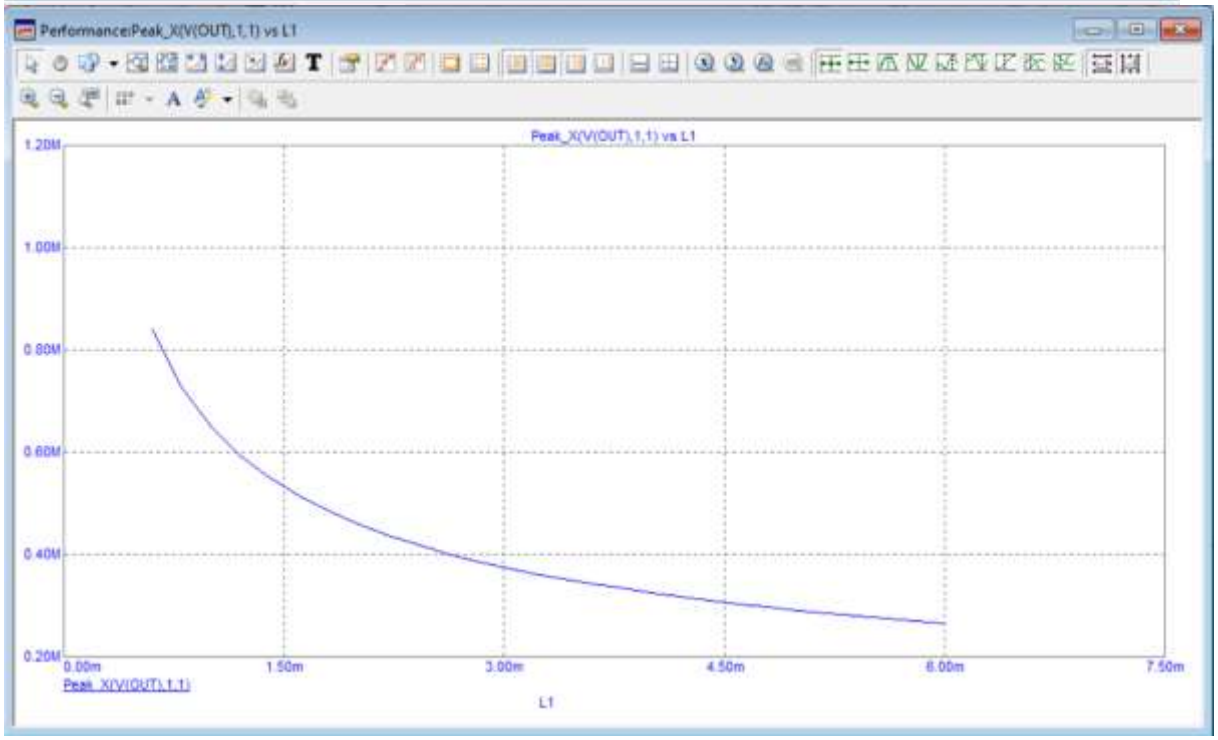




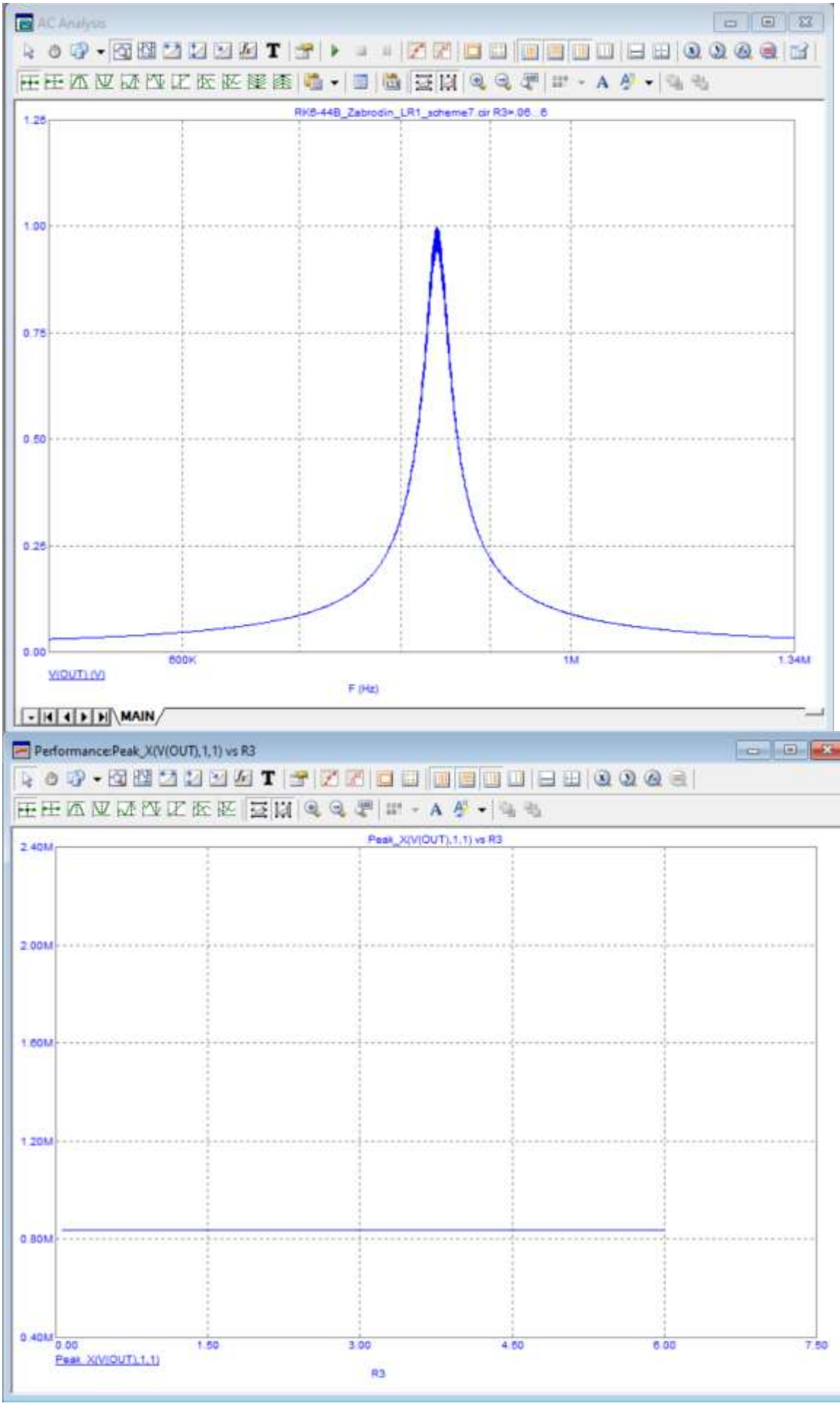


Многовариантный анализ от C1





Многовариантный анализ от L1



Многовариантный анализ от R3

ЭКСПЕРИМЕНТ 8. ЗАДАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВО ВРЕМЕННОМ АНАЛИЗЕMICROCAP

Цель работы:

Изучение построения схемы с заданием начальных условий во временном анализе

Задание и отчет:

1. Открыть программу, собрать схему (из L1 и R1) согласно рисунку.
2. Задать начальные условия по току: сила тока на катушке индуктивности = 1А.
3. Провести временной анализ значений напряжения в узле 1 (V(1)) в интервале [0; 1] мкс.
4. Создать новую схему, собрать (из C1 и R1) согласно рисунку.
5. Задать начальные условия по напряжению: напряжение в узле 1 = 1В.
6. Провести временной анализ значений напряжения в узле 1 (V(1)) в интервале [0; 10] мс

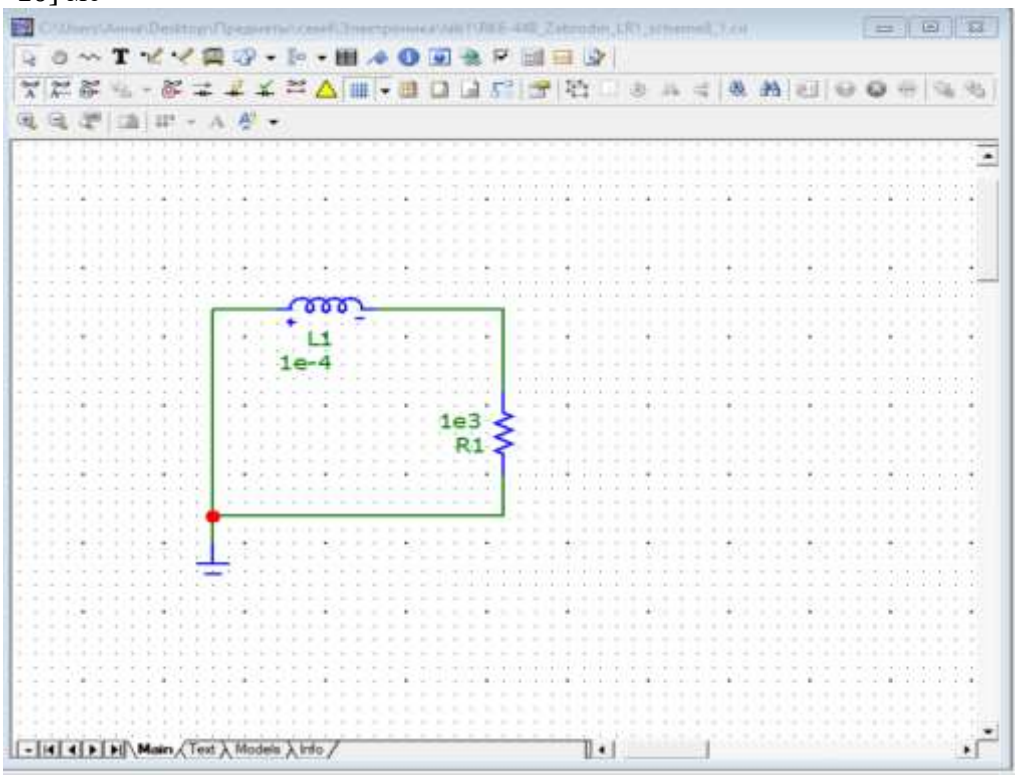
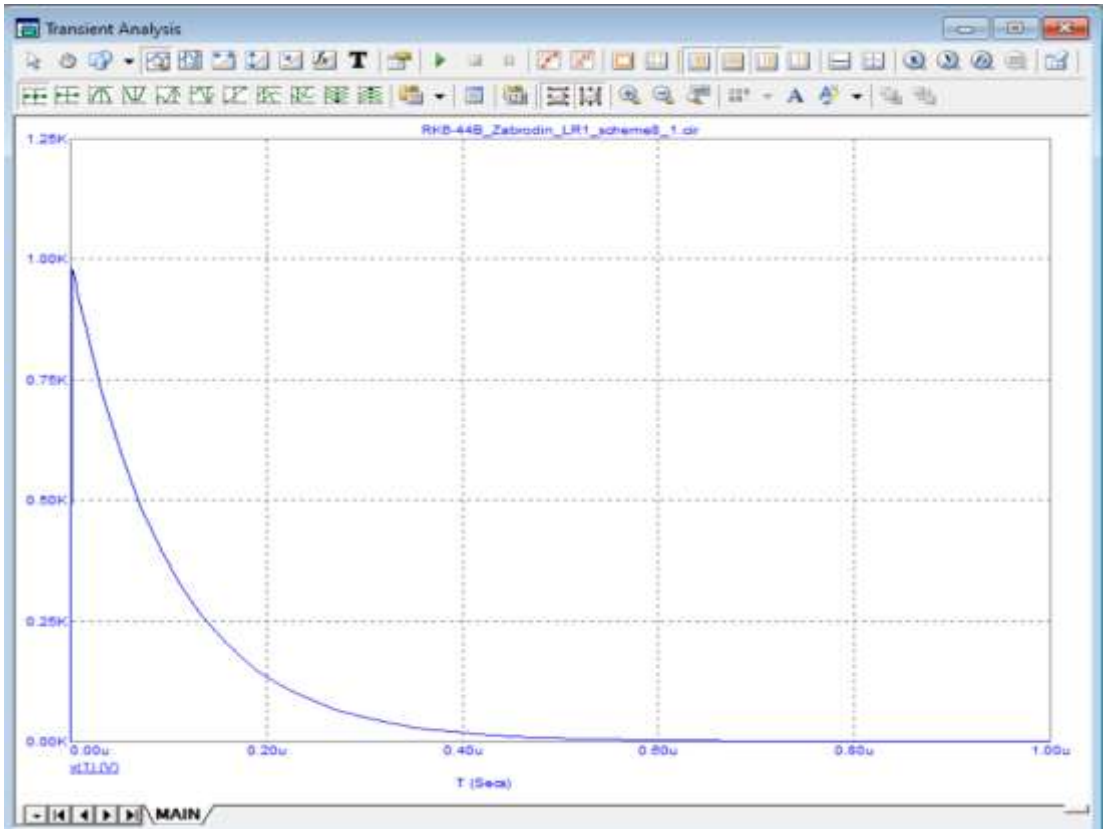


Схема эксперимента 1



Временной анализ 1

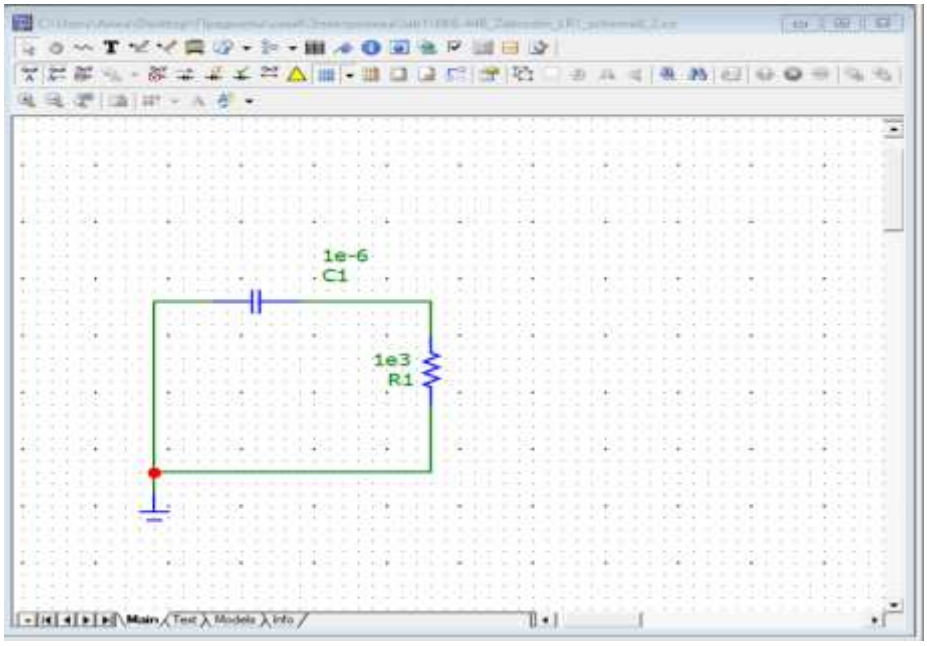
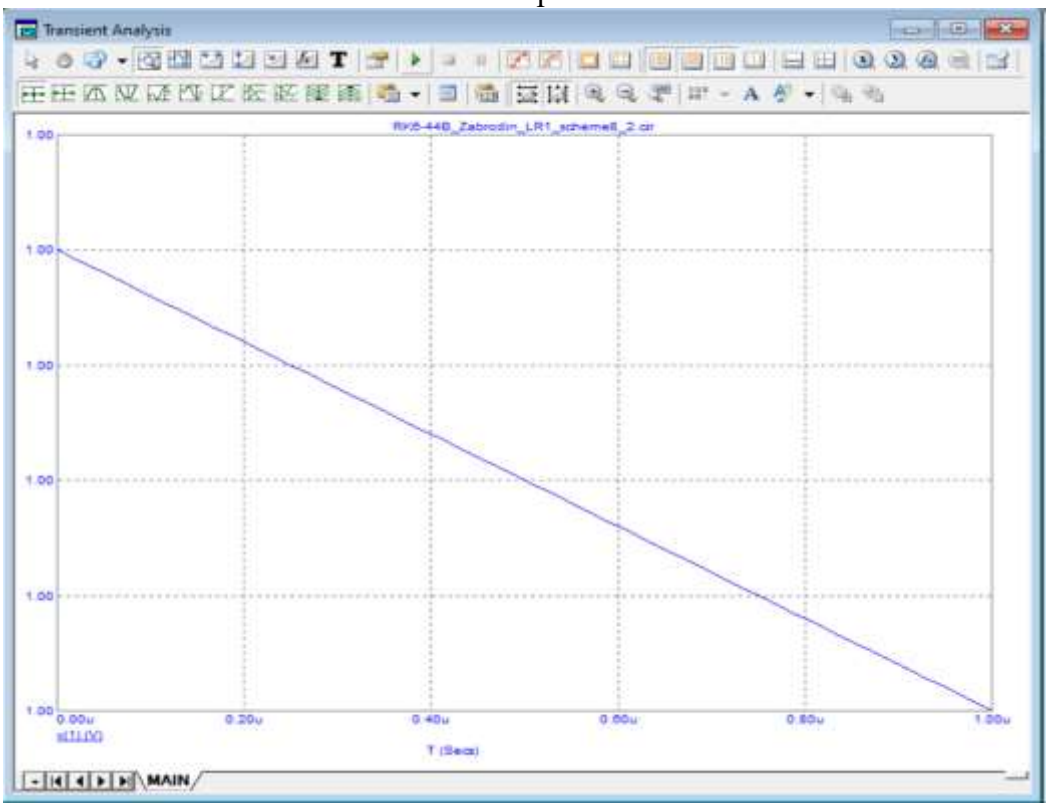


Схема эксперимента 2



Временной анализ 2